電池

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-ef600/batteries-overview-requirements-concept.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

電池 1
EF300或EF600電池更換需求 1
更換EF300或EF600電池 2

電池

EF300或EF600電池更換需求

更換EF300或EF600電池之前、請先檢閱相關要求與考量事項。

控制器隨附電池、當AC電源故障時、會保留快取的資料。

Recovery Guru警示

如果「恢復大師」SANtricity 報告下列其中一種狀態、您必須更換受影響的電池：

- 電池故障
- 需要更換電池

從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity

程序總覽

若要保護資料、您必須盡快更換故障電池。

以下是更換EF300或EF600控制器電池的步驟總覽：

1. 使控制器離線。
2. 移除控制器容器。
3. 更換電池。
4. 更換控制器容器。
5. 使控制器上線。

需求

如果您打算更換電池、則必須具備：

- 替換電池。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

  您也可以選擇使用命令列介面（CLI）來執行部分程序。如果您無法存取CLI、可以執行下列其中一項：

  - * for SANtricity the 32 System Manager（11.60及更新版本）*-從System Manager下載CLI套件（壓縮檔）。移至功能表：設定[系統>附加元件>命令列介面]。然後您可以從作業系統提示字元發出CLI命令、例如DOS C：提示字元。

- 《**SANtricity for the S廳Storage Manager/Enterprise Management Window（EMW）**》（《for the S廳 儲存管理程式/企業管理視窗（EMW）*）》）-請依照快速指南中的指示下載及安裝軟體。您可以從EMW中執行CLI命令、方法是選取功能表：「Tools（工具）」[「執行指令碼」]。

更換EF300或EF600電池

您可以更換EF300或EF600儲存系統中的電池。

關於這項工作

每個控制器機箱都有一個電池、可在AC電源故障時保留快取的資料。如果「恢復大師」SANtricity 報告「電池故障」狀態或「需要更換電池」狀態、您必須更換受影響的電池。

開始之前

- 確認所有使用這些磁碟區的主機上都未使用任何磁碟區、或安裝多重路徑驅動程式。
- 檢閱 "EF300或EF600電池更換需求"。
- 請確定您擁有下列項目：
  - 替換電池。
  - 一種或多種防靜電預防措施。
  - 無靜電工作區。
  - 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
  - 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟1：使控制器離線

備份資料並將受影響的控制器置於離線狀態。

步驟

1. 從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
2. 從Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中、判斷要更換的電池。
3. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
4. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。

a. 選取*硬體*。

b. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。

c. 選取您要離線的控制器。

d. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

> 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

5. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。

> 在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

6. 從Recovery Guru選取* Recheck*、然後確認「Details（詳細資料）」區域中的「OK to remove（確定要移除）」欄位顯示「Yes（是）」、表示移除此元件是安全的。

步驟2：移除控制器容器

以新的電池更換故障電池。

步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

> 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

4. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
5. 擠壓控制器兩側的握把、然後向後拉、直到它從機櫃中釋放為止。

6. 使用兩隻手和握把、將控制器外殼滑出機櫃。當控制器正面脫離機箱時、請用兩隻手將其完全拉出。

請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

7. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟3：取出故障電池

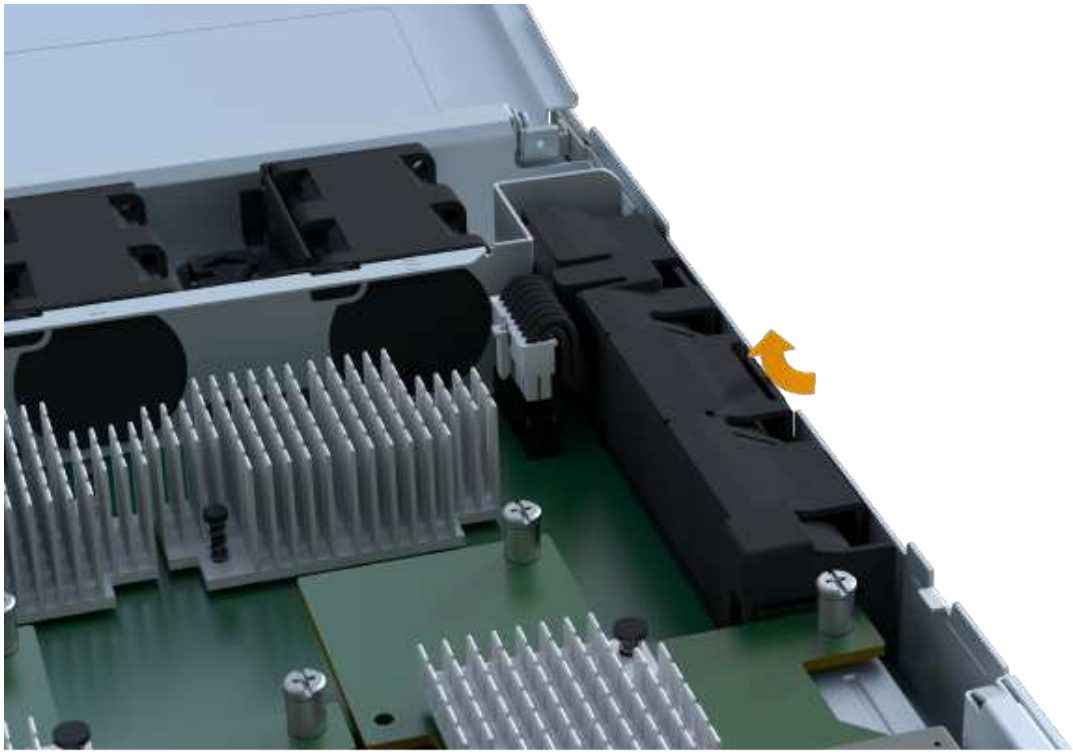
將故障電池從控制器中取出。

步驟

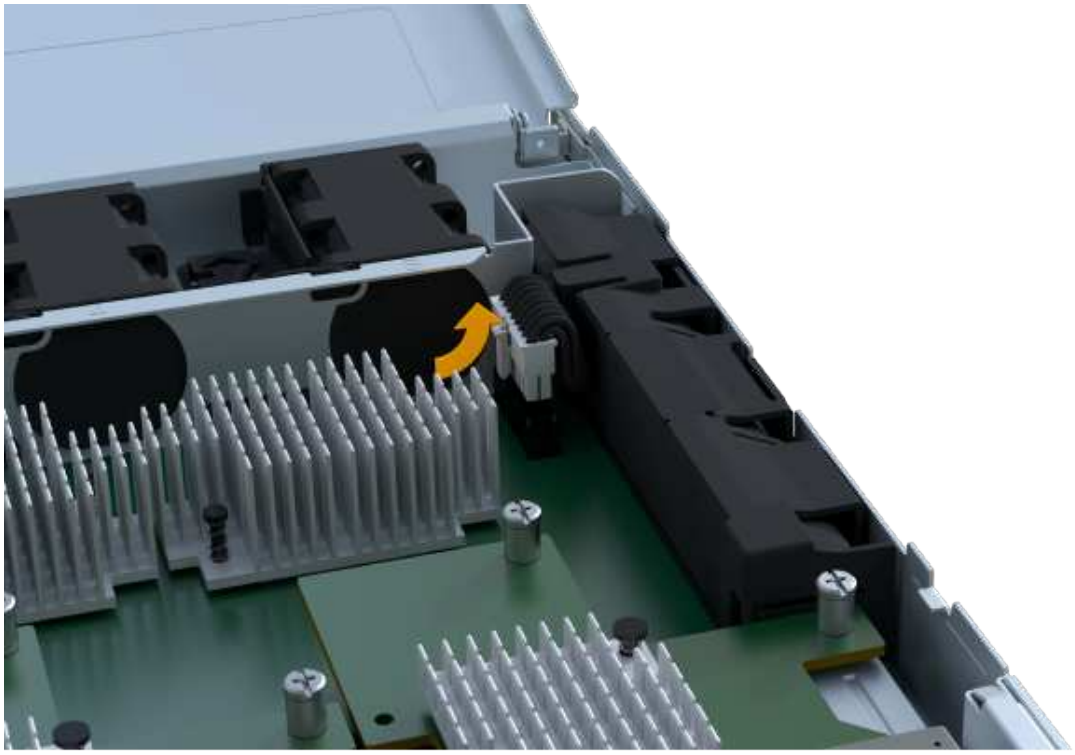
1. 打開單一指旋螺絲並打開機蓋、以取下控制器機箱的機箱蓋。
2. 確認控制器內部的綠色LED燈已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

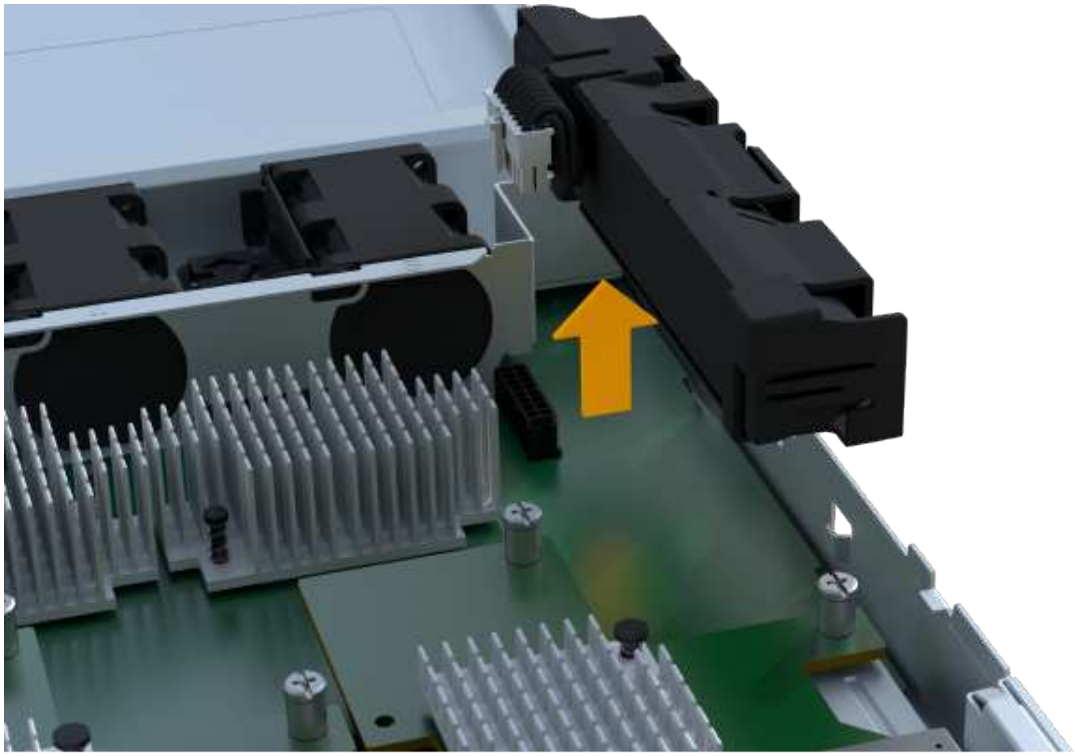
3. 找到控制器側邊的「Press」（按下）索引標籤。
4. 按下彈片並擠壓電池外殼、以解開電池。



5. 輕壓裝有電池線路的連接器。將電池從主機板上拔下。



6. 將電池從控制器中取出、然後放在無靜電的平面上。



7. 請依照您所在位置的適當程序來回收或棄置故障電池。

> 為符合國際空運協會（IATA）規定、除非已安裝在控制器機櫃內、否則請勿以空運方式運送一顆電池。

步驟4：安裝新電池

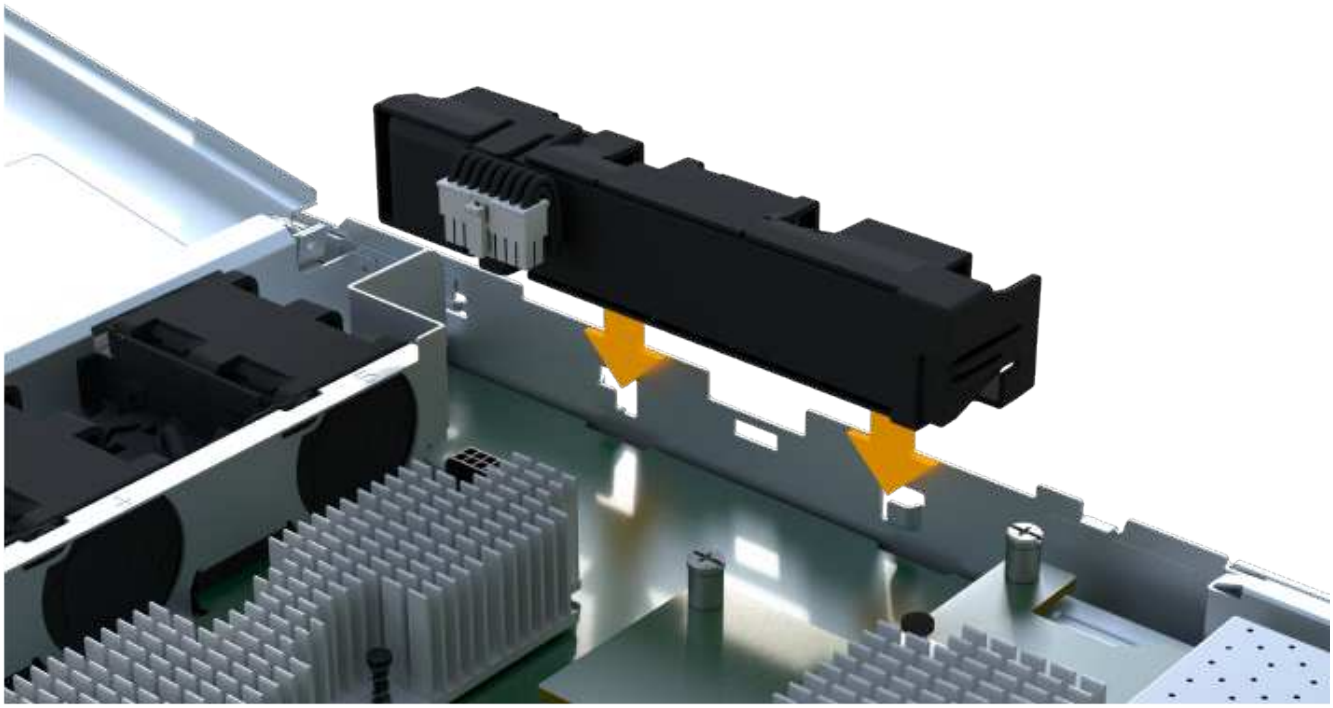
從控制器容器中取出故障電池後、請依照此步驟安裝新電池。

步驟

1. 打開新電池的包裝、將其放在無靜電的平面上。

> 為符合IATA安全法規、更換電池的充電狀態（SoC）為30%以下。當您重新接上電源時、請記住、在更換電池充滿電且完成初始記憶週期之前、寫入快取不會恢復。

2. 將電池裝入控制器、方法是將電池外殼與控制器側邊的金屬栓鎖對齊。



電池卡入定位。

3. 將電池連接器插回主機板。

步驟5：重新安裝控制器容器

將控制器重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 放下控制器外殼上的護蓋、然後固定指旋螺絲。
2. 在擠壓控制器的握把時、將控制器外殼全部滑入控制器機櫃。

> 正確安裝到機櫃時、控制器會發出喀聲。

步驟6：完成電池更換

將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 將控制器置於線上。
   a. 在System Manager中、瀏覽至「Hardware（硬體）」頁面。
   b. 選擇*顯示控制器背面*。
   c. 選取裝有更換電池的控制器。
   d. 從下拉式清單中選取*線上放置*。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED。

   重新建立與其他控制器的通訊時：

   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。
3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、且控制器機箱已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 按一下功能表：Support[升級中心]以確保SANtricity 安裝最新版本的作業系統。

視需要安裝最新版本。

5. 確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。
   a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。從「所有磁碟區」頁面、確認磁碟區已散佈至偏好的擁有者。選取功能表：More（更多）[變更擁有者]以檢視Volume擁有者。
   b. 如果所有磁碟區均為慣用擁有者、請繼續執行步驟6。
   c. 如果未傳回任何磁碟區、則必須手動傳回磁碟區。移至功能表：更多[重新分配磁碟區]。
   d. 如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區傳回給偏好的擁有者、您必須檢查Recovery Guru是否有主機連線問題。
   e. 如果沒有Recovery Guru存在、或遵循Recovery Guru步驟、磁碟區仍不會歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。
6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

接下來呢？

電池更換完成。您可以恢復正常作業。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。